

Perfeito! Conforme as diretrizes, avançamos agora para a próxima ferramenta analítica.

BR PARTE 1: EXPLICAÇÃO EM PORTUGUÊS (PT-BR)

Aula 2: A Função FILTRAR() (Item 2.2)

3.1 Teoria Completa

A função `FILTRAR()` é uma das funções de matriz dinâmica mais revolucionárias do Excel moderno. Ela permite extrair automaticamente um conjunto de dados inteiro (linhas e colunas) de uma tabela com base em um ou mais critérios que você definir. Diferente do filtro manual, ela é totalmente automatizada: se a base mudar, o resultado do filtro se atualiza sozinho.

Sintaxe: `=FILTRAR(matriz; incluir; [se_vazia])`

- **matriz:** É o intervalo de células ou a tabela inteira que você deseja filtrar (onde estão os dados originais).
- **incluir:** É a condição lógica que define quais linhas serão trazidas. Ela deve avaliar uma coluna inteira da matriz usando operadores lógicos (Ex: `Coluna_Estado="AL"`).
- **se_vazia:** (Opcional) O texto ou valor que o Excel deve exibir caso nenhum registro atenda aos critérios (Ex: "Nenhum resultado encontrado"). Se omitido e nada for encontrado, o Excel retornará o erro `#CÁLCULO!`.

⚠ **Nota importante sobre Matrizes Dinâmicas:** A função `FILTRAR()` precisa de espaço livre abaixo e ao lado de onde foi digitada para "despejar" os dados (efeito *Spill*). Se houver alguma célula preenchida no caminho, o Excel apresentará o erro `#DESPEJAR!`.

3.2 Exercícios Resolvidos (Passo a Passo)

Exemplo 1: Filtrar todas as vendas feitas para Alagoas (AL)

Objetivo: Criar um relatório isolado em uma nova aba contendo apenas as linhas de vendas cujo destino foi o estado de Alagoas.

- **Passo 1:** Crie uma aba nova chamada `Relatório_AL`.
- **Passo 2:** Na célula A2, digite `=FILTRAR(`.
- **Passo 3:** Vá na aba **Dados** e selecione todo o intervalo de dados (das colunas A até V, excluindo o cabeçalho) ou utilize o nome da tabela se estiver formatada como tal. Digamos que seja o intervalo `Dados!A2:V10001`.
- **Passo 4:** Insira o ponto e vírgula `;`. Agora selecione especificamente a coluna que contém a sigla dos estados (coluna K) de cima a baixo e estabeleça a igualdade: `Dados!K2:K10001="AL"`.

- **Passo 5:** Adicione mais um ponto e vírgula e a mensagem de segurança: ;
"Sem vendas para AL".
- **Passo 6:** Feche os parênteses. A fórmula ficará:
=FILTRAR(Dados!A2:V10001; Dados!K2:K10001="AL"; "Sem vendas para AL"). Ao dar Enter, todas as linhas de Alagoas se expandirão automaticamente na tela.

Exemplo 2: Filtrar vendas de "Celulares" com receita líquida superior a R\$ 10.000,00

Objetivo: Filtrar registros combinando dois critérios simultâneos (Operação lógica E). No Excel, para usar a lógica "E", multiplicamos os critérios entre parênteses (critério1) * (critério2).

- **Passo 1:** Na célula A2 de uma nova área, digite
=FILTRAR(Dados!A2:V10001; .
- **Passo 2:** Abra um parêntese para o primeiro critério (Categoria ser Celulares):
(Dados!F2:F10001="Celulares").
- **Passo 3:** Digite o asterisco * (multiplicação, que representa o "E" lógico).
- **Passo 4:** Abra um parêntese para o segundo critério (Receita Líquida > 10000):
(Dados!I2:I10001>10000).
- **Passo 5:** Feche com o argumento de segurança e feche a função: ; "Nenhum celular encontrado nesta faixa").
- **Passo 6:** A estrutura final será: =FILTRAR(Dados!A2:V10001;
(Dados!F2:F10001="Celulares") * (Dados!I2:I10001>10000);
"Nenhum celular encontrado nesta faixa").

3.3 Exercícios Propostos (Sua Vez!)

Escreva as fórmulas do FILTRAR() que você utilizaria para estruturar as seguintes extrações automáticas de dados:

- **Exercício 1:** Monte uma fórmula para extrair todas as colunas da base original (Dados!A2:V10001) trazendo apenas as linhas cujo Status_Entrega seja estritamente igual a "Cancelado".
- **Exercício 2:** Monte uma fórmula para extrair todas as colunas de dados trazendo apenas as transações onde o Meio_Pagamento foi feito via "Pix" e a Quantidade de itens comprados foi maior ou igual a 5 unidades de forma simultânea.
- **Exercício 3:** Monte uma fórmula para extrair os dados trazendo apenas as vendas ocorridas no ano de 2025 (Dica: utilize a coluna de apoio Ano que descobrimos na base para fazer essa validação direta).

US PART 2: EXPLANATION IN ENGLISH (US)

Lesson 2: The FILTER() Function (Item 2.2)

3.1 Complete Theory

The `FILTER()` function is one of the most revolutionary dynamic array features in modern Excel. It allows you to automatically extract an entire dataset (rows and columns) from a table based on one or more criteria you define. Unlike manual filtering, it is fully automated: if the underlying data changes, the filter results update instantly.

Syntax: `=FILTER(array, include, [if_empty])`

- **array:** The range of cells or the entire table you want to filter (where the original data resides).
- **include:** The logical condition that defines which rows to return. It must evaluate an entire column of the array using logical operators (e.g., `Column_State="AL"`).
- **if_empty:** (Optional) The text or value Excel should display if no records meet the criteria (e.g., "No results found"). If omitted and nothing matches, Excel returns a `#CALC!` error.

⚠ **Important Note on Dynamic Arrays:** The `FILTER()` function requires free space below and next to where it is typed to populate the data (known as the *Spill* effect). If there is any data blocking its way, Excel will return a `#SPILL!` error.

3.2 Solved Exercises (Step-by-Step)

Example 1: Filter all sales made to the state of Alagoas (AL)

Objective: Create an isolated report on a new tab containing only the sales rows whose destination was the state of Alagoas.

- **Step 1:** Create a new tab named `Relatório_AL`.
- **Step 2:** In cell A2, type `=FILTER(`.
- **Step 3:** Go to the **Dados** tab and select the entire data range (columns A through V, excluding headers). Let's assume the range is `Dados!A2:V10001`.
- **Step 4:** Insert a comma `,`. Now select specifically the column containing the state codes (column K) from top to bottom and establish equality: `Dados!K2:K10001="AL"`.
- **Step 5:** Add another comma and the safety message: `, "Sem vendas para AL"`.
- **Step 6:** Close the parentheses. The formula will be: `=FILTER(Dados!A2:V10001, Dados!K2:K10001="AL", "Sem vendas para AL")`. Upon pressing Enter, all rows for Alagoas will automatically spill across the screen.

Example 2: Filter sales of "Celulares" with net revenue greater than R\$ 10,000.00

Objective: Filter records by combining two simultaneous criteria (AND logical operation). In Excel, to use an "AND" statement, we multiply the criteria enclosed in parentheses (criterion1) * (criterion2).

- **Step 1:** In cell A2 of a new area, type =FILTER(Dados!A2:V10001,,
- **Step 2:** Open a parenthesis for the first criterion (Category must be Celulares): (Dados!F2:F10001="Celulares").
- **Step 3:** Type an asterisk * (multiplication, which represents the logical "AND").
- **Step 4:** Open a parenthesis for the second criterion (Net Revenue > 10000): (Dados!I2:I10001>10000).
- **Step 5:** Complete with the safety message and close the function: , "Nenhum celular encontrado nesta faixa").
- **Step 6:** The final structure will look like this: =FILTER(Dados!A2:V10001, (Dados!F2:F10001="Celulares") * (Dados!I2:I10001>10000), "Nenhum celular encontrado nesta faixa").

3.3 Proposed Exercises (Your Turn!)

Write the FILTER() formulas you would use to structure the following automated data extractions:

- **Exercise 1:** Build a formula to extract all columns from the original dataset (Dados!A2:V10001) returning only rows where the Status_Entrega is strictly equal to "Cancelado".
- **Exercise 2:** Build a formula to extract all data columns returning only the transactions where the Meio_Pagamento was "Pix" and the Quantidade of items purchased was greater than or equal to 5 units simultaneously.
- **Exercise 3:** Build a formula to extract data returning only sales that occurred in the year 2025.

Escrevas as fórmulas equivalentes ou o resultado estruturado no seu arquivo de respostas e envie para a conferência! Fico no aguardo para avaliar o seu progresso.